



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №9

«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

« ____ » _____ 2026 г.

Допущен к работе

« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Серверное оборудование.....	4
1.1. Сервер баз данных и приложений (основной)	4
1.1.1. Исходные данные	4
1.1.2. Расчёт оперативной памяти (RAM).....	4
1.1.3. Расчёт процессора (CPU).....	5
1.1.4. Расчёт дисковой подсистемы	5
1.1.5. Выбранная конфигурация.....	6
1.2. Сервер аналитики и прогнозирования	6
1.2.1. Исходные данные	6
1.2.2. Расчёт оперативной памяти (RAM).....	6
1.2.3. Расчёт процессора (CPU).....	7
1.2.4. Расчёт дисковой подсистемы	7
1.2.5. Выбранная конфигурация.....	7
1.3. Сервер резервного копирования	8
1.3.1. Исходные данные	8
1.3.2. Расчёт дискового пространства.....	8
1.3.3. Расчёт RAM и CPU.....	8
1.3.4. Расчёт процессора (CPU)	9
1.3.5. Выбранная конфигурация	9
2. Клиентское оборудование	10
2.1. Автоматизированные рабочие места (АРМ)	10
2.1.1. Исходные данные	10
2.1.2. Расчёт оперативной памяти (RAM).....	10
2.1.3. Расчёт процессора (CPU).....	10
2.1.4. Расчёт дисковой подсистемы	11
2.1.5. Выбранная конфигурация.....	11
2.2. Мобильные устройства (планшеты)	11
2.2.1. Исходные данные	11
2.2.2. Расчёт оперативной памяти (RAM).....	11
2.2.3. Расчёт процессора (CPU).....	12
2.2.4. Расчёт встроенной памяти	12
2.2.5. Дополнительные требования	12
2.2.6. Выбранная конфигурация	12
2.3. Терминалы сбора данных (ТСД).....	13
2.3.1. Исходные данные	13
2.3.2. Расчёт оперативной памяти (RAM).....	13
2.3.3. Расчёт процессора (CPU)	13
2.3.4. Расчёт встроенной памяти	13
2.3.5. Требования к сканеру.....	14

2.3.6.	Выбранная конфигурация	14
2.4.	Принтеры этикеток	14
2.4.1.	Исходные данные	14
2.4.2.	Расчёт характеристик	14
2.4.3.	Выбранная конфигурация	15
3.	Сетевое оборудование	16
3.1.	Коммутаторы.....	16
3.1.1.	Исходные данные	16
3.1.2.	Расчёт пропускной способности	16
3.1.3.	Выбранная конфигурация.....	16
3.2.	Маршрутизатор / Межсетевой экран (NGFW)	17
3.2.1.	Исходные данные	17
3.2.2.	Расчёт пропускной способности	17
3.2.3.	Расчёт RAM и CPU.....	17
3.2.4.	Выбранная конфигурация	18
3.3.	VPN-шлюз	18
3.4.	Источник бесперебойного питания (ИБП)	18
3.4.1.	Исходные данные	18
3.4.2.	Расчёт требуемой мощности ИБП	18
3.4.3.	Выбранная конфигурация	19

1. Серверное оборудование

1.1. Сервер баз данных и приложений (основной)

В соответствии с архитектурой, сервер баз данных (PostgreSQL) и сервер приложений (Spring Boot / .NET Core), включая веб-сервер (Nginx + React), разворачиваются на одном физическом сервере с использованием контейнеризации (Docker Compose). Это оптимально для масштаба организации (50 пользователей) и позволяет эффективно использовать аппаратные ресурсы.

1.1.1. Исходные данные

СУБД: PostgreSQL 17 / Postgres Pro Standard 17.

Сервер приложений: Java 21 / Spring Boot 3.4 (или .NET Core 8).

Веб-сервер: Nginx (Reverse Proxy + раздача статики React SPA).

ОС: Astra Linux Special Edition 1.7.

Контейнеризация: Docker Compose (4 контейнера: БД, бэкенд, фронтенд, Nginx).

Количество таблиц БД: 19.

Объём данных БД: ~10 МБ (данные + индексы).

Одновременных пользователей: 50 (нефункциональное требование №1).

Активных соединений с БД: 20–30.

1.1.2. Расчёт оперативной памяти (RAM)

Таблица 1.1 – Расчёт оперативной памяти (RAM)

Компонент	Расчёт	Значение
ОС (Astra Linux)	Базовая потребность	2 ГБ
СУБД PostgreSQL		
shared buffers	25% от 8 ГБ	2 ГБ
work mem	4 МБ × 20 соединений	0.08 ГБ
maintenance work mem	Для VACUUM	0.25 ГБ
wal buffers + процессы	Буфер + postmaster	0.1 ГБ
Сервер приложений (JVM)		
Heap (Xmx)	Бизнес-логика 50 пользователей	2 ГБ

Metaspace + Threads + GC	Метаданные и потоки	0.5 ГБ
Веб-сервер Nginx		
Workers + буферы + кэш	2 workers, прокси	0.2 ГБ
Дополнительно		
Docker, мониторинг, утилиты	Агенты, демоны	0.5 ГБ
Запас (≈20%)	Пиковые нагрузки	1.4 ГБ

Итоговый расчёт:

$$2 + 2 + 0.08 + 0.25 + 0.1 + 2 + 0.5 + 0.2 + 0.5 + 1.4 = 9.03 \text{ ГБ.}$$

Округляем до стандартного объёма: 16 ГБ DDR4 ECC.

1.1.3. Расчёт процессора (CPU)

Таблица 1.2 – Расчёт процессора (CPU)

Компонент	Расчёт	Значение
PostgreSQL (20 активных соединений)	1 ядро на 10-15 соединений	2 ядра
Фоновые процессы БД + параллельные запросы	autovacuum, WAL, workers	1 ядро
Сервер приложений (HTTP-запросы)	50 пользователей	3 ядра
Бизнес-логика + JIT/GC	JVM	2 ядра
Nginx (соединения + SSL)	50 соединений, TLS	1 ядро
Системные процессы ОС	Ядро Linux	1 ядро
Резерв (≈20%)		2 ядра

Итоговый расчёт:

$$2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 1 + 2 = 12 \text{ ядер.}$$

Оптимальный выбор: 12 ядер / 24 потока (Intel Xeon Silver 4310).

1.1.4. Расчёт дисковой подсистемы

Таблица 1.3 – Расчёт дисковой подсистемы

Компонент	Расчёт	Значение
ОС + Docker + утилиты		30 ГБ
БД (данные + индексы + рост 5 лет)	10 МБ × 60 мес. × 2	1.2 ГБ
WAL-файлы PostgreSQL	16 МБ × 64	1 ГБ
Логи (30 дней)	100 МБ/день	3 ГБ
Исполняемые файлы (JAR, образы)		5 ГБ
Свободное пространство (30%)		17 ГБ
Итого		≈ 57 ГБ → 240 ГБ SSD

RAID: 1 (зеркалирование 2 × 240 ГБ SSD NVMe).

1.1.5. Выбранная конфигурация

Таблица 1.4 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель сервера	DEPO Storm 2400 / Aquarius Server T40
Процессор	1 × Intel Xeon Silver 4310 (12 ядер, 2.1 ГГц, 24 потока)
Оперативная память	16 ГБ DDR4 ECC Registered (2 × 8 ГБ)
Дисковая подсистема	2 × 240 ГБ SSD NVMe, RAID 1
Сетевой интерфейс	2 × 1GbE RJ45
Блок питания	2 × 550 Вт (горячая замена)
Форм-фактор	1U Rackmount
Размещение ПО	Docker Compose (PostgreSQL, Spring Boot, Nginx+React)

1.2. Сервер аналитики и прогнозирования

1.2.1. Исходные данные

ПО: Python 3.12, statsmodels (ПП6), ClickHouse (OLAP), Redash/Superset (BI).

ОС: Astra Linux Special Edition 1.7.

Задача: Прогнозирование потребности (Холт-Уинтерс) для 15 позиций, параллельно до 3 моделей.

Частота обучения: еженедельно.

1.2.2. Расчёт оперативной памяти (RAM)

Таблица 1.5 – Расчёт оперативной памяти (RAM)

Компонент	Расчёт	Значение
ОС (Astra Linux)		1 ГБ
Python + pandas (данные)	0.5 + 0.6 ГБ	1.1 ГБ
Обучение моделей (3 параллельно)	3 × 0.5 ГБ	1.5 ГБ
ClickHouse (OLAP)		2 ГБ
Redash/Superset (BI)		0.5 ГБ
Системные утилиты, мониторинг		0.5 ГБ
Запас (≈20%)		1.4 ГБ

Итоговый расчёт:

$$1 + 1.1 + 1.5 + 2 + 0.5 + 0.5 + 1.4 = 8.0 \text{ ГБ.}$$

Округляем до: 16 ГБ DDR4 ECC (для уверенной работы с запасом).

1.2.3. Расчёт процессора (CPU)

Таблица 1.6 – Расчёт процессора (CPU)

Компонент	Расчёт	Значение
Обучение 3 моделей statsmodels	3×2 ядра	6 ядер
Предобработка данных (pandas)		1 ядро
ClickHouse (OLAP-запросы)		1 ядро
BI-платформа (Redash/Superset)		1 ядро
Системные процессы ОС		1 ядро
Резерв ($\approx 20\%$)		2 ядра

Итоговый расчёт:

$$6 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 = 12 \text{ ядер}$$

Оптимальный выбор: 12 ядер / 24 потока (Intel Xeon Silver 4310).

1.2.4. Расчёт дисковой подсистемы

Таблица 1.7 – Расчёт дисковой подсистемы

Компонент	Значение
ОС + Python-окружение	23 ГБ
Исторические данные (5 лет)	5 ГБ
ClickHouse (данные + индексы)	10 ГБ
Модели, графики, отчёты	6 ГБ
Логи (90 дней)	2 ГБ
Свободное пространство (30%)	20 ГБ
Итого	$\approx 66 \text{ ГБ} \rightarrow 240 \text{ ГБ SSD}$

1.2.5. Выбранная конфигурация

Таблица 1.8 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель сервера	DEPO Storm 2400 / Aquarius Server T40
Процессор	1 × Intel Xeon Silver 4310 (12 ядер, 2.1 ГГц, 24 потока)
Оперативная память	16 ГБ DDR4 ECC Registered (2 × 8 ГБ)
Дисковая подсистема	2 × 240 ГБ SSD NVMe, RAID 1
Сетевой интерфейс	2 × 1GbE RJ45
Блок питания	2 × 550 Вт (горячая замена)
Форм-фактор	1U Rackmount

1.3. Сервер резервного копирования

1.3.1. Исходные данные

ПО: Bacula / Veeam Backup & Replication. ОС: Astra Linux SE 1.7.

Источники: Основной сервер (БД, конфиги, логи), сервер аналитики (модели, данные).

Политика хранения: Ежедневно (30), Еженедельно (12), Ежемесячно (12), Ежегодно (5).

1.3.2. Расчёт дискового пространства

Ежедневные бэкапы (полный + инкременты):

- Основной сервер: $1 \times 3.1 \text{ ГБ} + 29 \times 0.3 \text{ ГБ} = 11.8 \text{ ГБ}$
- Сервер аналитики: $1 \times 5.8 \text{ ГБ} + 29 \times 0.2 \text{ ГБ} = 11.6 \text{ ГБ}$

Еженедельные, ежемесячные (полные копии, по 12 версий):

- Основной: $12 \times 3.1 \text{ ГБ} = 37.2 \text{ ГБ} \times 2 = 74.4 \text{ ГБ}$
- Аналитика: $12 \times 5.8 \text{ ГБ} = 69.6 \text{ ГБ} \times 2 = 139.2 \text{ ГБ}$

Ежегодные бэкапы (полные копии, 5 версий):

- Основной: $5 \times 3.1 \text{ ГБ} = 15.5 \text{ ГБ}$
- Аналитика: $5 \times 5.8 \text{ ГБ} = 29.0 \text{ ГБ}$

Суммарный объём:

$$11.8 + 11.6 + 74.4 + 139.2 + 15.5 + 29.0 = 281.5 \text{ ГБ.}$$

С запасом на рост данных 200%: $281.5 \times 3 \approx 845 \text{ ГБ.}$

Рекомендуемая полезная ёмкость: 2 ТБ (RAID 1, $2 \times 2 \text{ ТБ HDD}$).

1.3.3. Расчёт RAM

- ОС (Astra Linux): 1 ГБ
- Процессы Bacula/Veeam: Director, Storage Daemon, File Daemon — 0.5 ГБ
- Каталог базы данных Bacula (SQLite/PostgreSQL): 0.3 ГБ

- Кэширование при операциях бэкапа: 0.5 ГБ
- Запас: 0.7 ГБ

ИТОГО: $1 + 0.5 + 0.3 + 0.5 + 0.7 = 3$ ГБ. Приводим к стандартным 8 ГБ.

1.3.4. Расчёт процессора (CPU)

- Сжатие данных (gzip/lz4): 2 ядра
- Проверка целостности (SHA256/MD5): 1 ядро
- Фоновые процессы и планировщик: 1 ядро
- Резерв: 2 ядра

ИТОГО: $2 + 1 + 1 + 2 = 6$ ядер.

1.3.5. Выбранная конфигурация

Таблица 1.9 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель сервера	DEPO Storm 1300 / Aquarius Server T30
Процессор	1 × Intel Xeon E-2336 (6 ядер, 2.9 ГГц, 12 потоков)
Оперативная память	8 ГБ DDR4 ECC (2 × 4 ГБ)
Дисковая подсистема	2 × 2 ТБ HDD SATA, RAID 1
Сетевой интерфейс	2 × 1GbE RJ45
Блок питания	2 × 550 Вт (горячая замена)
Форм-фактор	2U Rackmount

2. Клиентское оборудование

2.1. Автоматизированные рабочие места (АРМ)

2.1.1. Исходные данные

ПО: Браузер (Chromium), офисный пакет (LibreOffice / Р7-Офис).

ОС: Astra Linux Common Edition.

Количество АРМ по ролям:

Менеджер по закупкам (2) + Кладовщик (2) + Тренер стационарный (3)
+ Руководитель (1) + Бухгалтер (1) + Администратор (1) = 10 АРМ.

2.1.2. Расчёт оперативной памяти (RAM)

- ОС (Astra Linux / Windows): 3 ГБ
- Браузер (с несколькими вкладками): 1.5 ГБ на вкладку × 5 вкладок
= 7.5 ГБ
- Офисные приложения (LibreOffice / MS Office): 1 ГБ
- Антивирус и системные утилиты: 0.5 ГБ
- Запас: 2 ГБ

ИТОГО: $3 + 7.5 + 1 + 0.5 + 2 = 14$ ГБ. Приводим к стандарту 16 ГБ DDR4.

2.1.3. Расчёт процессора (CPU)

- Современный браузер (многопоточный рендеринг):
рекомендуется 4 ядра
- Офисные приложения: 2 ядра
- Системные процессы: 1 ядро
- Резерв: 1 ядро

ИТОГО: $4 + 2 + 1 + 1 = 8$ ядер (Intel Core i5-12400).

2.1.4. Расчёт дисковой подсистемы

- ОС + обновления: 50 ГБ
- Офисные приложения: 10 ГБ
- Пользовательские данные (документы, отчёты): 30 ГБ
- Кэш браузера и временные файлы: 10 ГБ
- Свободное пространство (30%): 30 ГБ

ИТОГО минимальная полезная ёмкость: ~130 ГБ. Рекомендуется 256 ГБ SSD.

2.1.5. Выбранная конфигурация

Таблица 2.1 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель ПК	DEPO Neos 300 / Aquarius Elt E500
Процессор	Intel Core i5-12400 (6P+0E, 12 потоков, до 4.4 ГГц)
Оперативная память	16 ГБ DDR4 (2 × 8 ГБ)
Дисковая подсистема	256 ГБ SSD NVMe M.2
Монитор	23.8" Full HD, IPS
Сетевой интерфейс	1 × 1GbE RJ45
Количество	10 шт.

2.2. Мобильные устройства (планшеты)

2.2.1. Исходные данные

Пользователи: Тренеры на трассе (3 чел.), работа на открытом воздухе, низкие температуры (до -20°C), возможны осадки.

ПО: PWA-приложение АСУ (React) в браузере. ОС: Android 11+.

2.2.2. Расчёт оперативной памяти (RAM)

- ОС (Android 11+): 1.5 ГБ
- Браузер (Chromium) с PWA: 1 ГБ
- Фоновые службы (Wi-Fi, 4G, Bluetooth): 0.5 ГБ
- Запас: 1 ГБ

ИТОГО: $1.5 + 1 + 0.5 + 1 = 4$ ГБ.

2.2.3. Расчёт процессора (CPU)

- Веб-рендеринг и PWA: требуется 4-8 ядер среднего уровня
- Энергоэффективность важнее пиковой производительности.
- Рекомендуется: 8 ядер (big.LITTLE)

2.2.4. Расчёт встроенной памяти

- ОС Android: 15 ГБ
- PWA приложение (кеш, офлайн-данные): 5 ГБ
- Фотографии, документы: 15 ГБ
- Свободное пространство: 29 ГБ

ИТОГО: $15 + 5 + 15 + 29 = 64$ ГБ.

2.2.5. Дополнительные требования

Защита: IP68 (пыле- и водонепроницаемость), MIL-STD-810G (ударопрочность, работа при низких температурах).

Экран: Яркий (600+ нит), читаемый на солнце.

Связь: Wi-Fi 5/6, 4G LTE (для удалённых трасс), Bluetooth 5.0 (для подключения сканера).

2.2.6. Выбранная конфигурация

Таблица 2.2 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель	Getac T800
ОС	Android 11
Процессор	Qualcomm Snapdragon 660 (8 ядер, 2.2 ГГц)
Оперативная память	4 ГБ LPDDR4
Встроенная память	64 ГБ eMMC + microSD
Дисплей	8.1" WXGA (1280×800), 600 нит
Защита	IP68, MIL-STD-810G (−21°C)
Аккумулятор	8400 мАч (сменный)
Количество	3 шт.

2.3. Терминалы сбора данных (ТСД)

2.3.1. Исходные данные

Пользователи: Кладовщики (2 человека).

Задачи: Сканирование штрих-кодов при приёме, выдаче, инвентаризации.

ПО: Специализированное Android-приложение АСУ.

2.3.2. Расчёт оперативной памяти (RAM)

- ОС (Android 10+): 1.5 ГБ
- Приложение АСУ + фоновая синхронизация: 1 ГБ
- Драйверы сканера и системные службы: 0.5 ГБ
- Запас: 1 ГБ

ИТОГО: $1.5 + 1 + 0.5 + 1 = 4$ ГБ.

2.3.3. Расчёт процессора (CPU)

- Обработка данных сканирования: 2 ядра
- Синхронизация с сервером (Wi-Fi): 1 ядро
- Интерфейс и фоновые задачи: 1 ядро
- Резерв: 2 ядра

ИТОГО: 6 ядер. Приведем к стандарту 8 ядер.

2.3.4. Расчёт встроенной памяти

- ОС Android: 12 ГБ
- Приложение АСУ: 0.5 ГБ
- Локальная БД (SQLite) для офлайн-работы: 5 ГБ
- Свободное пространство: 14.5 ГБ

ИТОГО: $12 + 0.5 + 5 + 14.5 = 32$ ГБ. Рекомендуется 64 ГБ.

2.3.5. Требования к сканеру

Тип сканера: 1D/2D imager (читает повреждённые и бликующие коды).

Дальность считывания: от 5 см до 10 м.

Защита: IP67 (выдерживает падения и пыль).

2.3.6. Выбранная конфигурация

Таблица 2.3 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель	Zebra TC21
ОС	Android 10
Процессор	Qualcomm Snapdragon 660 (8 ядер, 2.2 ГГц)
Оперативная память	4 ГБ LPDDR4
Встроенная память	64 ГБ eMMC + microSD
Сканер	SE4710 1D/2D imager
Защита	IP67, падение с 1.5 м
Аккумулятор	3300 мАч (сменный)
Количество	2 шт.

2.4. Принтеры этикеток

2.4.1. Исходные данные

Назначение: Печать штрих-кодов для маркировки единиц инвентаря.

Объём печати: ~100-200 этикеток в день.

Тип этикеток: Самоклеящиеся, термотрансферные (стойкие к истиранию и влаге).

2.4.2. Расчёт характеристик

Разрешение печати: 203 dpi (стандарт для штрих-кодов).

Ширина печати: до 104 мм (стандартные этикетки 100×50 мм).

Скорость печати: 100-150 мм/сек (200 этикеток × 5 сек = ~15 минут работы в день).

Интерфейсы: USB (локально), Ethernet (сетевая печать), Bluetooth (для мобильной печати с ТСД).

2.4.3. Выбранная конфигурация

Таблица 2.4 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель	Zebra ZD421
Тип печати	Термотрансферная / прямая термопечать
Разрешение	203 dpi (8 точек/мм)
Ширина печати	104 мм
Скорость печати	152 мм/сек
Интерфейсы	USB 2.0, Ethernet, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (опционально)
Количество	1 шт.

3. Сетевое оборудование

3.1. Коммутаторы

3.1.1. Исходные данные

Подключаемые устройства: 3 сервера $\times$ 2 порта (6) + 10 АРМ (10) + 1 МФУ/принтер (1) + 1 точка доступа Wi-Fi (1) = 19 портов.

Трафик: Веб-приложение (HTTP/HTTPS), база данных (SQL), бэкапы.

Топология: Звезда, резервирование L2.

3.1.2. Расчёт пропускной способности

- Пиковый трафик от 50 пользователей: 50×5 Мбит/с (веб + API) = 250 Мбит/с
- Трафик бэкапов (ночной): до 100 Мбит/с
- Внутренний трафик между серверами: до 100 Мбит/с
- Суммарный пиковый трафик: $250 + 100 + 100 = 450$ Мбит/с
- Требования к портам: 1 Гбит/с на порт (достаточно с 10-кратным запасом)
- Uplink между коммутаторами: 10 Гбит/с (для отказоустойчивости и скорости)

3.1.3. Выбранная конфигурация

Таблица 3.1 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель	Cisco Catalyst 9300-24T / Eltex MES2324
Порты доступа	$24 \times 1\text{GbE RJ45}$
Uplink	$4 \times 10\text{GbE SFP+}$
Управление	Web, CLI, SNMP
Пропускная способность	128 Гбит/с
Количество	2 шт. (стек)

3.2. Маршрутизатор / Межсетевой экран (NGFW)

3.2.1. Исходные данные

Внешний канал: 100 Мбит/с (Интернет).

Количество пользователей: 50 (внутренние) + 5 (удалённые через VPN).

Функции: Межсетевой экран, IPS/IDS, VPN-шлюз, контент-фильтрация.

3.2.2. Расчёт пропускной способности

- Интернет-трафик: $50 \text{ пользователей} \times 2 \text{ Мбит/с} = 100 \text{ Мбит/с}$
- VPN-трафик (удалённые тренеры): $5 \text{ пользователей} \times 5 \text{ Мбит/с} = 25 \text{ Мбит/с}$
- Суммарный пиковый трафик: $100 + 25 = 125 \text{ Мбит/с}$
- Требования к производительности FW: $125 \text{ Мбит/с} \times 1.5 \text{ (запас)} = 187.5 \text{ Мбит/с}$

С учётом включённого IPS/IDS: требуется 250 Мбит/с пропускной способности

3.2.3. Расчёт RAM и CPU

- Таблица состояний соединений: $60,000 \text{ одновременных сессий} \times 0.5 \text{ КБ} = 30 \text{ МБ}$
- Буферы пакетов: 128 МБ
- Сигнатуры IPS/IDS: 2 ГБ (загружаются в RAM)
- ОС и служебные процессы: 1 ГБ

ИТОГО RAM: $0.03 + 0.128 + 2 + 1 = 3.2 \text{ ГБ}$. Приведем к стандарту 4 ГБ.

CPU: Для обработки 500 Мбит/с с IPS требуется 2-4 ядра.

3.2.4. Выбранная конфигурация

Таблица 3.2 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель	UserGate C150 / Ideco UTM 150
Пропускная способность FW	1 Гбит/с
Пропускная способность с IPS	500 Мбит/с
Пиковая VPN-производительность	300 Мбит/с
Порты	6 × 1GbE RJ45
ОЗУ / Накопитель	8 ГБ / 120 ГБ SSD
Количество	1 шт.

3.3. VPN-шлюз

При использовании NGFW со встроенным VPN-сервером отдельный шлюз не требуется. Функционал VPN (до 10 подключений IPsec/SSL) полностью покрывается мощностями выбранного UserGate C150 / Ideco UTM 150.

3.4. Источник бесперебойного питания (ИБП)

3.4.1. Исходные данные

Нагрузка: Основной сервер (250 Вт) + Аналитика (300 Вт) + Бэкап (200 Вт) + Коммутаторы ($2 \times 50 = 100$ Вт) + NGFW (30 Вт) = 880 Вт.

3.4.2. Расчёт требуемой мощности ИБП

- Активная мощность (Вт): 880 Вт
- Полная мощность (ВА): $880 / 0.7$ (коэффициент мощности) = 1257 ВА
- С запасом 50% (на пиковые нагрузки и рост): $1257 \times 1.5 = 1886$ ВА

Рекомендуется: 2000 ВА (достаточно для резервирования с запасом).

Время автономии при нагрузке 880 Вт: 2000 ВА обеспечит ≈ 10 –15 минут, что достаточно для безопасного завершения работы.

3.4.3. Выбранная конфигурация

Таблица 3.3 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель	APC Smart-UPS SRT 2200VA / Eaton 5PX 2200i
Мощность	2200 VA / 1950 Вт
Время автономии (880 Вт)	≈ 15 минут
Подключение	SNMP-карта для управления
Форм-фактор	Стойный (2U)
Количество	1 шт.